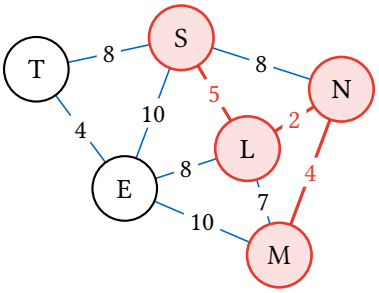
Graphes – Dijkstra: Exemple du cours

Trouver le plus court chemin de M à S avec l'algorithme de Dijkstra.



E	L	M	N	S	T
∞	∞	**0 M**	∞	∞	∞
10 M	7 M	-	**4 M**	∞	∞
10 M	**6 N**	-	-	12 N	∞
10 M	-	-	-	11 L	∞
-	-	-	-	**11 L**	14 E

Plus court chemin : M ⟶ N ⟶ L ⟶ S (poids 11)

Attention : **atteindre** S ne suffit pas pour s'arrêter. Dès la troisième ligne on sait aller jusqu'à S avec un poids de 12, en passant par N. Si on s'arrêtait là on répondrait 12, et par le mauvais chemin : la ligne suivante trouve mieux, 11 en passant par L.

Ce qui autorise à s'arrêter, c'est de **sélectionner** S, c'est-à-dire de constater qu'aucun sommet non visité n'est plus proche que lui. Ici, à la dernière ligne, il ne reste que T, qu'on atteint au mieux avec un poids de 14 : déjà plus lourd que les 11 de S. Aucun détour par T ne peut donc raccourcir le chemin vers S, et il est inutile de remplir une ligne de plus.